

第1回

プログラミング及び実習 2

本日の目標

1. PCにC言語の標準プログラミング環境を構築する

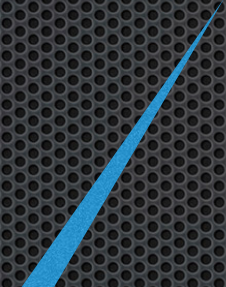
- WSL for Windows
- Command Line Tools for Xcode (macOS)

2. コマンドライン・シェルの操作になれる

- paizaラーニング：シェルコマンド入門編

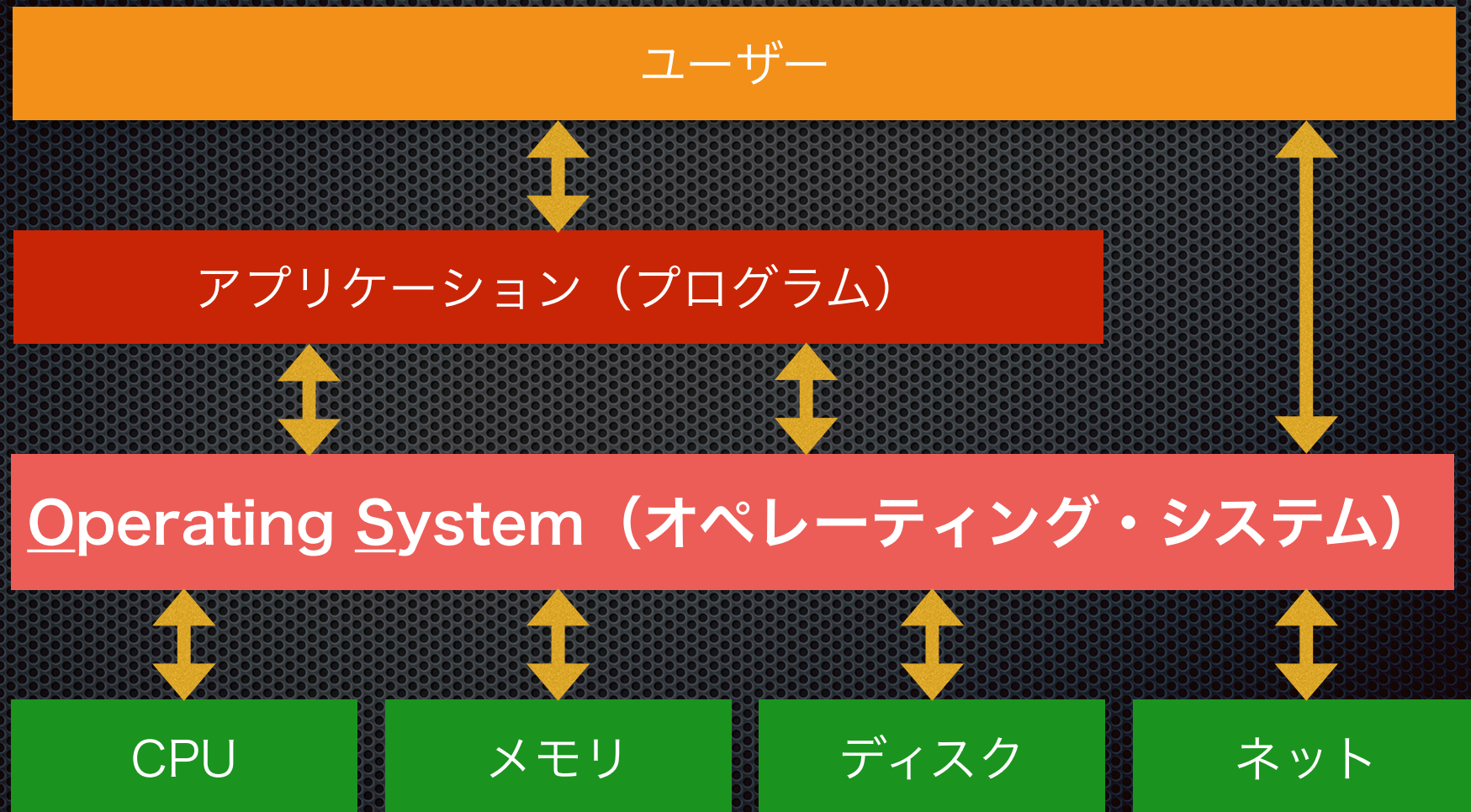
シラバス「到達目標」

プログラミング言語における関数や配列変数の概念を理解し、これらを用いたC言語プログラムが書けるようになる。

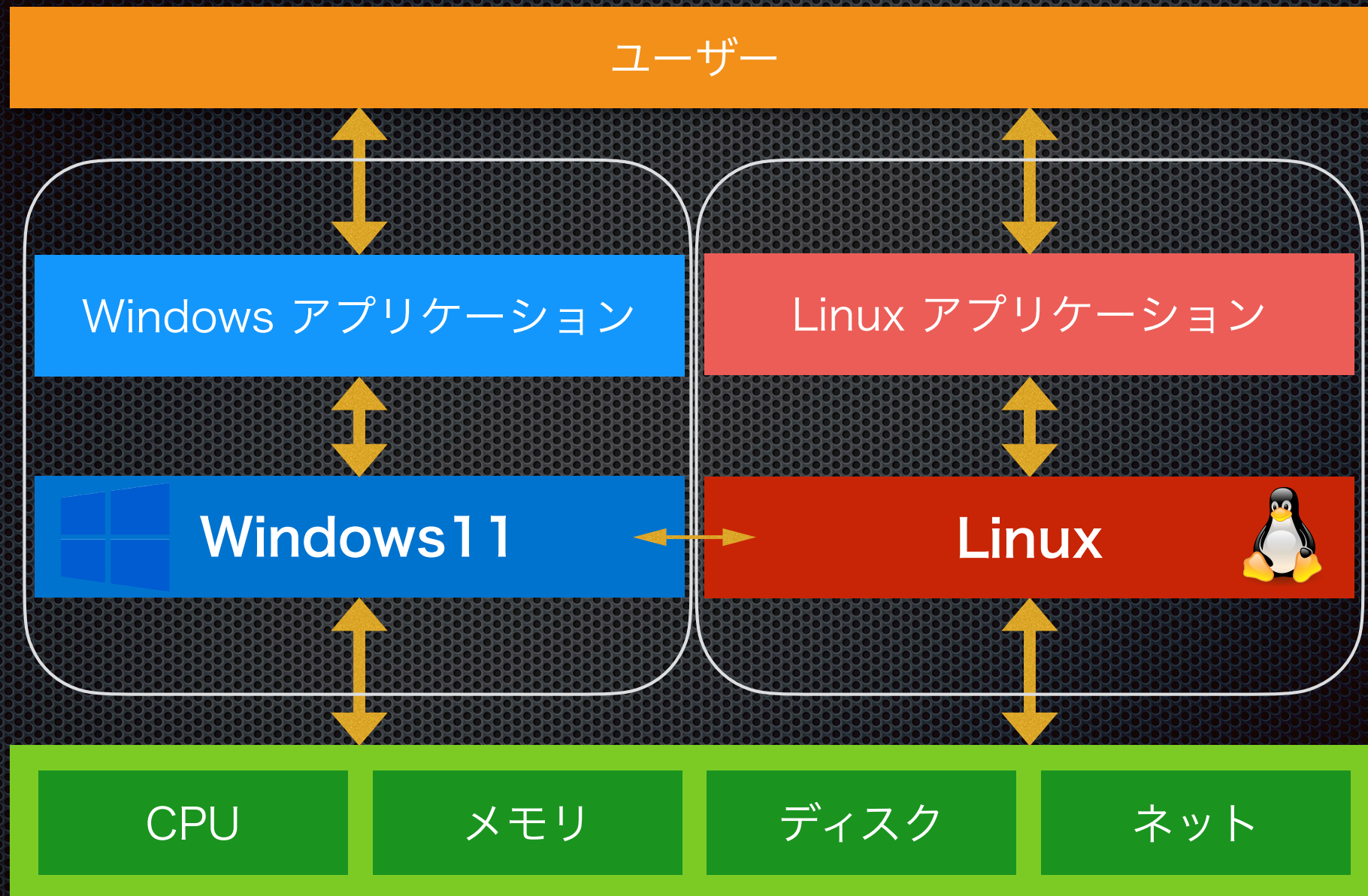


前期のプログラミングと同じ

OSとは



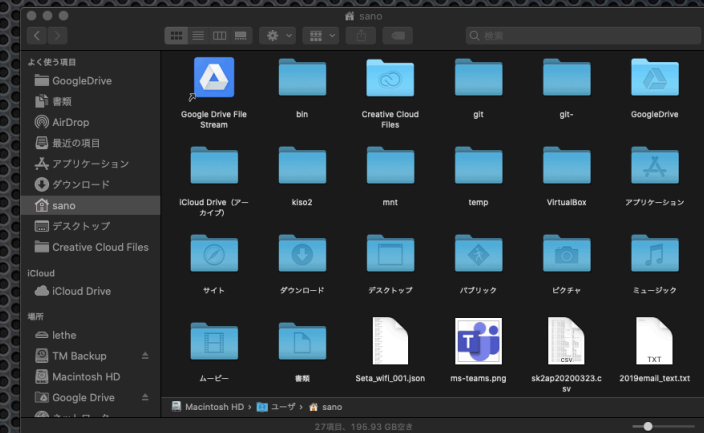
WSL (Windows Subsystem for Linux)



GUI と CUI

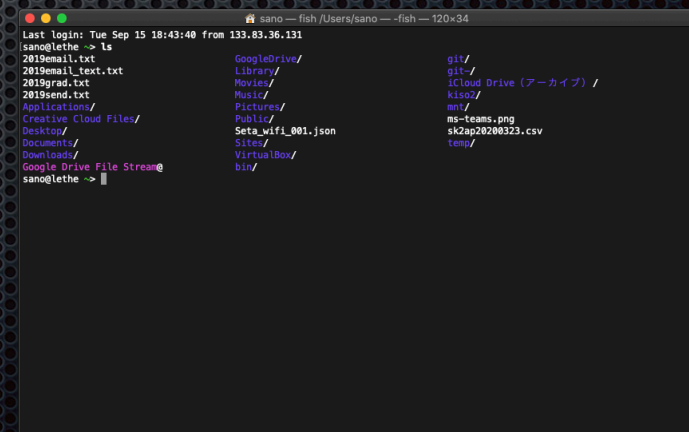
■ Graphical User Interface : グラフィカル・ユーザ・インターフェイス

- 「エクスプローラ」 Windows
- 「ファインダー」 macOS



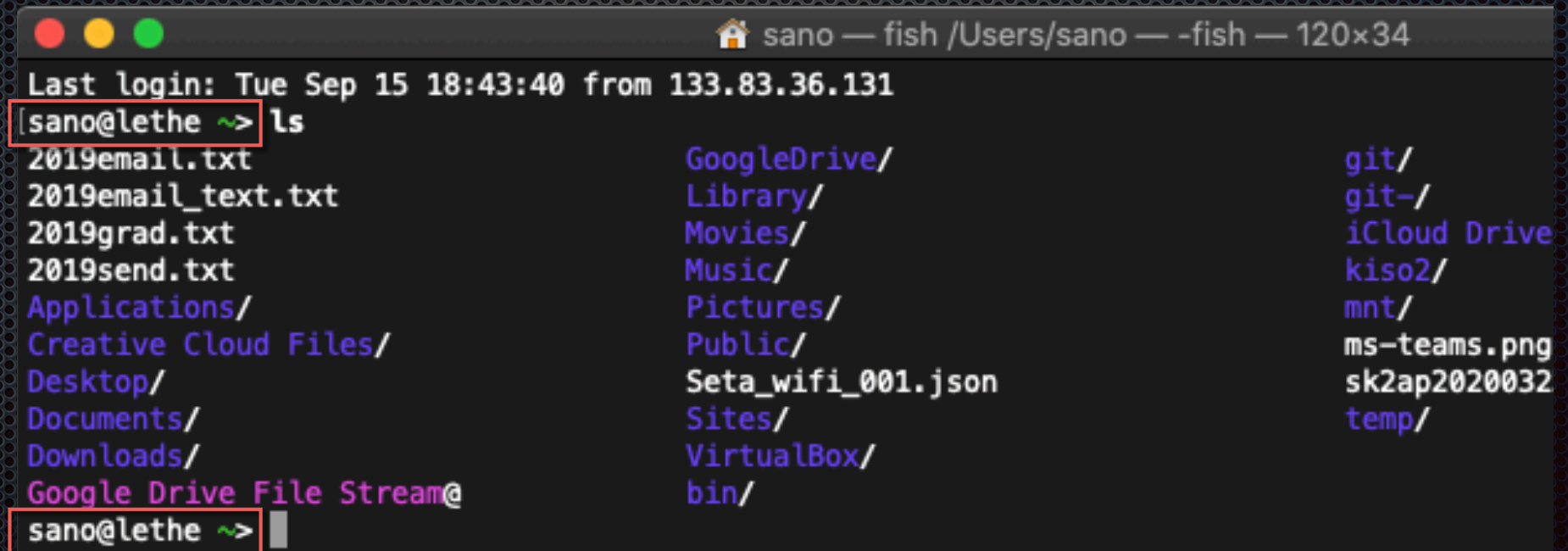
■ Character User Interface : キャラクタ・ユーザ・インターフェイス

- 「PowerShell」 Windows
 - 検索窓から powershell
- 「ターミナル」 macOS
 - LaunchPad > その他 > ターミナル



シェル (shell)

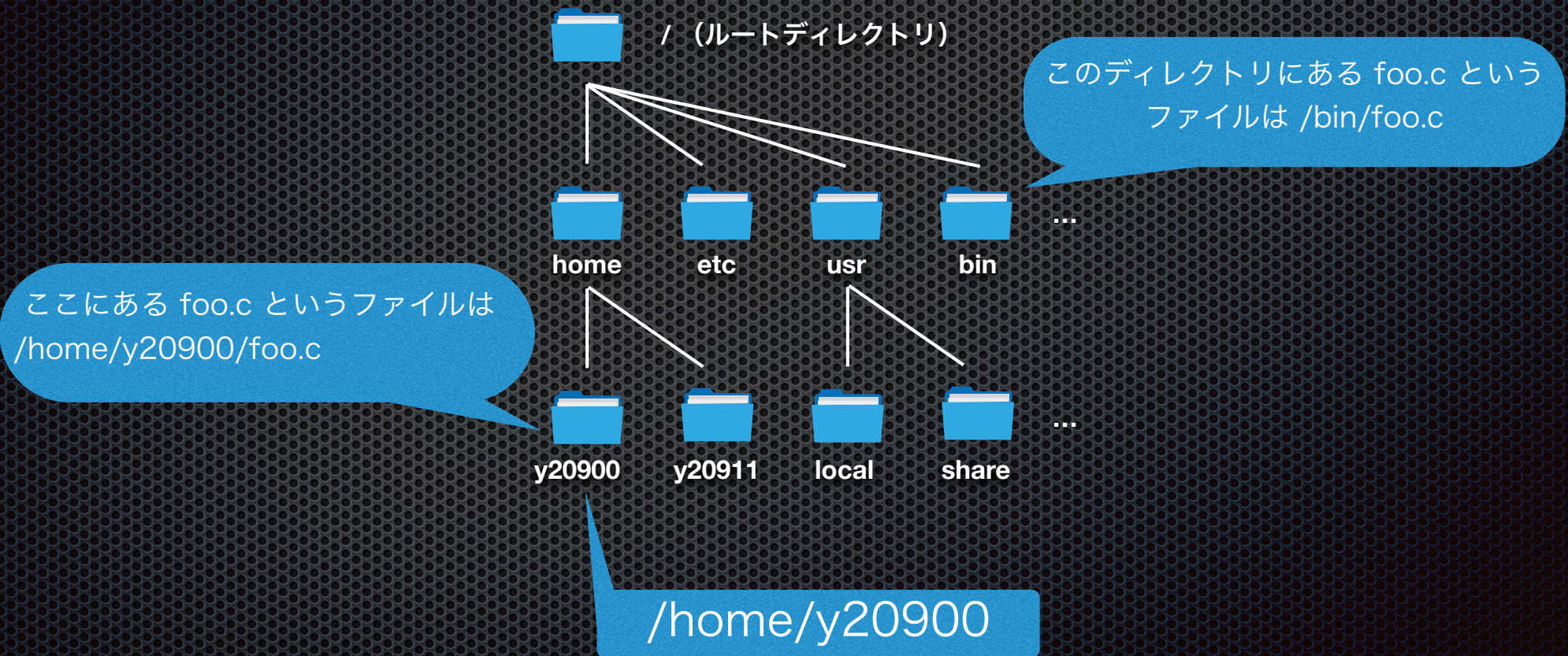
- OSとのインターフェイスとして用いられるプログラム
 - GUIにもとづく「グラフィカルシェル」
 - CUIにもとづく「コマンドラインシェル」
 - **bash** : Linux で標準的に用いられるコマンドラインシェル
 - **プロンプト (prompt)** : ユーザの入力を促す表示



```
sano — fish /Users/sano — -fish — 120x34
Last login: Tue Sep 15 18:43:40 from 133.83.36.131
[sano@lethe ~>] ls
2019email.txt          GoogleDrive/          git/
2019email_text.txt     Library/              git-/
2019grad.txt           Movies/               iCloud Drive
2019send.txt           Music/                kiso2/
Applications/         Pictures/             mnt/
Creative Cloud Files/  Public/               ms-teams.png
Desktop/              Seta_wifi_001.json   sk2ap2020032
Documents/            Sites/                temp/
Downloads/            VirtualBox/
Google Drive File Stream@
[sano@lethe ~>]
```

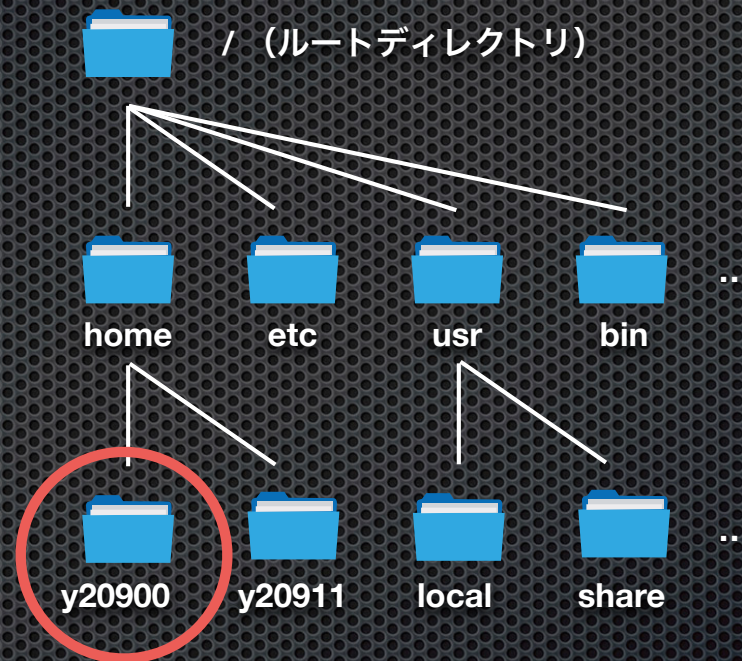
ディレクトリ（またはフォルダ）階層

- すべてのデータを「ファイル」として扱う
- その「ファイル」を「ディレクトリ」で階層化して管理



ホームディレクトリ

- ユーザ固有のディレクトリ (~ チルダで表現される)
- ホームディレクトリ以下はそのユーザが自由に操作可能



ユーザ y20900 のホームディレクトリ
/home/y20900

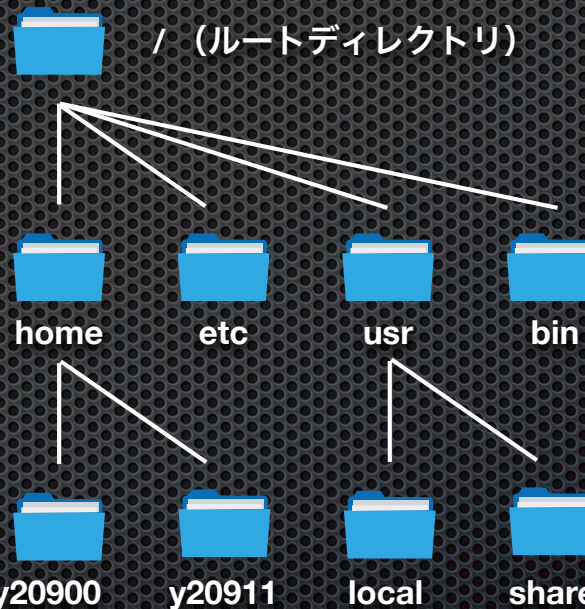
カレント（ワーキング）ディレクトリ

- シェル操作などで「いま居る」ディレクトリ
- すべてのコマンドは、カレントディレクトリを基準に実行される

`rm foo.c`

ファイル `foo.c` を削除

/ (ルートディレクトリ)



ここにある `foo.c` というファイルは
`/home/y20900/foo.c`

カレントディレクトリが
`/home/y20900` であれば
`/home/y20900/foo.c` が削除

このディレクトリにある `foo.c` という
ファイルは `/bin/foo.c`

カレントディレクトリが `/bin` で
あれば `/bin/foo.c` が削除
(実際には権限ないので消せない)

カレントディレクトリ・ディレクトリの移動

- カレントディレクトリを確認：**pwd** (print working directory)

```
y20900@mypc:~$ pwd  
/home/y20900
```

- カレントディレクトリを移動：**cd** (change directory)

```
y20900@mypc:~$ cd kiso2  
/home/y20900/prog2
```

← prog2 に移動
(実際は何も表示されません)

```
y20900@mypc:~$ cd test  
/home/y20900/prog2/test
```

← test に移動

```
y20900@mypc:~$ cd ~  
/home/y20900
```

← ホームディレクトリ(~)に移動

```
y20900@mypc:~$ cd ..  
/home
```

← 1つ上のディレクトリ(..)に移動

文字を表示する

- 与えられた文字列を表示：**echo**

```
y20900@mypc:~$ echo Hello prog2!!  
Hello prog2!!
```

ファイルの確認

- ディレクトリのファイルリストを表示：**ls** (list)

```
y20900@mypc:~$ ls
Desktop    Downloads  apro2020   foo.c      prog2      python
Documents  a.out      apro       bin        test
```

- ファイルの内容を表示：**cat** (catenate)

```
y20900@mypc:~$ cat foo.c ← ファイル foo.c の中身を表示
:
```

- ディレクトリ構造を表示：**tree**

```
y20900@mypc:~$ tree ← macOS は標準では入っていないです
:
```

ファイルのコピー・移動・名前の変更・削除

- ファイルのコピー：**cp** (copy)

```
y20900@mypc:~$ cp file1.c file2.c
```

← file1.c を
file2.c にコピー

- ファイルの移動・名前変更：**mv** (move)

```
y20900@mypc:~$ mv file1.c file2.c
```

← file1.c を
file2.c に名前変更

```
y20900@mypc:~$ mv file2.c prog2/
```

← file2.c を prog2
ディレクトリに移動

- ファイルの消去：**rm** (remove)

```
y20900@mypc:~$ rm file2.c
```

← file2.c を削除

ディレクトリの作成・削除

- ディレクトリの作成：**mkdir** (make directory)

```
y20900@mypc:~$ mkdir prog2
```

← prog2 ディレクトリを作成

- ディレクトリの削除：**rmdir** (remove directory)

```
y20900@mypc:~$ rmdir prog2
```

← prog2 ディレクトリを削除
(空でないと消せません)

“人間は忘れるいきものです。”

ファイルコマンド	システム情報
ls - ディレクトリの内容を一覧表示する	date - 現在の日付と時間を表示する
ls -al - `.` で始まるファイルも含めた一覧を詳細表示する	cal - 今月のカレンダーを表示する
cd dir - dir (ディレクトリ)へ移動する	uptime - 現在のuptimeを表示する
cd - ホームディレクトリへ移動する	w - オンライン状態のユーザの情報を表示する
pwd - 現在のディレクトリの名前を表示する	whoami - 現在のユーザ名を表示する
mkdir dir - dir を作成する	finger user - user の情報を表示する
rm file - file(ファイル)を削除する	uname -a - カーネル情報を表示する
rm -r dir - dir と dir 配下全てのファイル・ディレクトリを削除する	cat /proc/cpuinfo - CPU 情報を表示する
rm -f file - file を強制的に削除する	cat /proc/meminfo - メモリ情報を表示する
rm -rf dir - dir と dir 配下全てを強制的に削除する *	man command - command のマニュアルを表示する
cp file1 file2 - file1 を file2 にコピーする	df - ディスク使用状況を表示する
cp -r dir1 dir2 - dir1 を dir2 にコピーする	du - ディレクトリのディスク使用状況を表示する
mv file1 file2 - file1 を file2 に移動(名前変更)する;もし file2 がディレクトリの場合は file1 を file2 配下に移動する	free - メモリとスワップの使用状況を表示する
ln -s file link - file のシンボリックリンク link を作成する	whereis app - app(アプリケーション)のバイナリ・man ページの場所を表示する
touch file - file を更新・作成する	which app - デフォルトで使われる app を表示する
cat > file - 標準入力を file に書き出す	アーカイブの作成・展開
more file - file の内容を出力する	tar cf file.tar files - files を含む file.tar という名の tar ファイルを作成する
head file - file の先頭の 10 行を出力する	tar xf file.tar - ファイルを展開する
tail file - file の末尾の 10 行を出力する	tar czf file.tar.gz files - tar ファイルを Gzip で圧縮したファイルを作成する
tail -f file - file が更新される度に出力し続ける	tar xzf file.tar.gz - Gzip で圧縮されたファイルを展開する
プロセス管理	tar cjf file.tar.bz2 - tar ファイルを Bzip2 で圧縮したファイルを作成する
ps - ユーザの現在アクティブなプロセスを表示する	tar xjf file.tar.bz2 - Bzip2 で圧縮されたファイルを展開する
top - 全ての実行中プロセスを表示する	gzip file - file を圧縮し file.gz に名前変更する
kill pid - プロセス ID が pid のプロセスを終了させる	gzip -d file.gz - file.gz を展開し file に戻す
killall proc - 名前が proc のプロセスを全て kill する *	ネットワーク
bg - 停止中またはバックグラウンドのジョブを表示する; バックグラウンドの停止中ジョブを再開する	ping host - host へ ping し結果を出力する
fg - 最新のジョブをフォアグラウンドに切り替える	whois domain - domain の whois 情報を取得する
fg n - n 番目のジョブをフォアグラウンドに切り替える	dig domain - domain の DNS 情報を取得する
ファイルのアクセス権	dig -x host - host の逆引きをする
chmod octal file - file のアクセス権を octal(数字 1 つがそれぞれ所有者, グループ, その他を意味する)に設定する;	wget file - file をダウンロードする
4 - 読み込み (r) 2 - 書き込み (w) 1 - 実行 (x)	wget -c file - 一時中断した file の続きから再開する
例:	インストール
chmod 777 - 全てのユーザに rwx を許可する	ソースからインストールする:
chmod 755 - 所有者に rwx を, グループとその他に rx を許可する	./configure
その他のオプションは man chmod を参照すること	make
SSH	make install
ssh user@host - host へ user として接続する	dpkg -i pkg.deb - パッケージのインストール(Debian)
ssh -p port user@host - port 指定で ssh 接続する	rpm -Uvh pkg.rpm - パッケージのインストール(RPM)
ssh-copy-id user@host - 公開鍵を user@host に登録する	ショートカット
検索	Ctrl+C - 現在のコマンドを終了する
grep pattern files - files 内の pattern を検索する	Ctrl+Z - 現在のコマンドを中断する, fg でフォアグラウンドジョブ, bg でバックグラウンドジョブに切り替える
grep -r pattern dir - dir 配下の全てのファイル内の pattern を検索する	Ctrl+D - exit と同様に現在のセッションをログアウトする
command grep pattern - command の出力結果から pattern を検索する	Ctrl+W - 現在行で 1 単語を消す
locate file - file というパターンを含む全てのファイルを検索する	Ctrl+U - 現在行全体を消す
	Ctrl+R - 最近実行したコマンドを表示する
	!! - 最後に実行したコマンドを繰り返す
	exit - 現在のセッションをログアウトする
	* 十分注意して使ってくださいね.

エディタ (Visual Studio Code など)

- テキスト (文字) からなるファイルを編集するアプリケーション
 - C言語のプログラムソースもしょせんはただのテキストファイル
 - **Visual Studio Code**, サクラエディタ, Emacs など
- Visual Studio Code (おすすめ)
 - OS問わずに動きます。Microsoft 製でフリー。
 - エディターの中でターミナル (CUI Shell) も動きます。

VS Code でカレントディレクトリを開く
(ディレクトリのファイル一覧が開く)
y20900@mypc:~\$ **code .**

VS Code でファイル foo.c を開く
y20900@mypc:~\$ **code foo.c**

本日の目標

- PCにC言語の標準プログラミング環境を構築する
 - WSL2 for Windows
 - Command Line Tools for Xcode (macOS)
- コマンドライン・シェルの操作になれる
 - paizaラーニング：シェルコマンド入門編

TAの紹介

- 伊藤 隆
- 山下 稜心
- 北川 和貴
- 亀田 隆雅
- 林 靖陽
- 竹中 陸朗
- 田中 総真

TAに頼らずに実習課題をこなせるようになることを目指して下さい。